

RINGKASAN

Analisis Kerusakan Reader Dalam Sistem Gardu Tol Otomatis (GTO): Pendekatan Data Mining Untuk Pemeliharaan Proaktif Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek bertujuan untuk melakukan analisis kerusakan pada reader dalam sistem Gardu Tol Otomatis (GTO) dengan fokus pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan data mining dengan menggunakan metode regresi logistik untuk mendukung strategi pemeliharaan proaktif. Kegiatan analisis dilakukan dengan mengumpulkan data lalu lintas harian & data kerusakan dan pemeliharaan alat. Selanjutnya, data kerusakan pada reader GTO diakumulasikan untuk rentang waktu minggu awal pertama Februari 2024.

Data tersebut diperoleh dan bersumber dari operasional perusahaan yang mana menggunakan software Settlement Monitoring Tool. Setelah didapatkan data yang diperlukan, kemudian data dapat dikonvert ke format .xlsx untuk dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Data diambil dan dibuat dalam format yang diperlukan dalam metode regresi logistik. Setelah didapatkan hasil perhitungan, dilakukan penyimpulan pemeliharaan proaktif berdasarkan sebab akibat kerusakan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola kerusakan pada reader GTO, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pemeliharaan proaktif yang efektif.

Kata-kata kunci: Gardu Tol Otomatis (GTO), reader, data mining, regresi logistik, pemeliharaan proaktif.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL PRAKTIK KERJA LAPANGAN	i
PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan PKL.....	2
C. Manfaat PKL	3
D. Metode PKL	4
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKL	6
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	7
A. Sejarah Singkat Perusahaan	7
B. Visi dan Misi	8
C. Struktur Organisasi.....	8
D. Jenis Usaha/Produk/Jasa	9
E. Lokasi dan Fasilitas.....	10
BAB III KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	11
A. Deskripsi Kegiatan PKL	11
B. Tahapan dan Metode Kerja	11
C. Kendala yang Dihadapi	23
D. Solusi dan Inovasi yang Dilakukan.....	24

BAB IV TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Ruas Tol Jakarta-Cikampek	26
B. E-Toll.....	27
C. Gardu Tol Otomatis (GTO)	28
D. NFC (Near Field Communication).....	29
E. Reader	30
F. Regresi Logistik (Logistic Regression).....	30
G. Pemeliharaan Proaktif	31
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil	32
B. Pembahasan.....	36
BAB VI PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	45
Lampiran 1. Biodata Mahasiswa	45
Lampiran 2. Data Pendukung PKL	46
Lampiran 3. Dokumentasi PKL.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Logo Intracs.....	8
Gambar 2. 2. Struktur Organisasi PT. Module Intracs Yasatama.....	9
Gambar 3. 1. Alat LTS yang akan dipasang pada GTO	12
Gambar 3. 2. Penyolderan Komponen pada Keyboard.....	13
Gambar 3. 3. Contoh Alat Toll Fare Information	14
Gambar 3. 4. Layar Monitor menunjukkan Server Offline.....	14
Gambar 3. 5. Tabel Rekap Data SMA/SMU yang akan diriset.....	15
Gambar 3. 6. Hasil Input Nilai Kinerja Karyawan.....	16
Gambar 3. 7. Hasil Tes Papikostik Calon Karyawan	16
Gambar 3. 8. Tabel Riset Perbandingan WFH/WFA pada Perusahaan Lain	17
Gambar 3. 9. Settlement Monitoring Tool ditampilkan di layar utama	18
Gambar 3. 10. Diagram Alir Metode Penelitian	19
Gambar 3. 11. Laptop.....	21
Gambar 3. 12. Logo Software Settlement Monitoring Tool Intracs.....	21
Gambar 3. 13. Logo Microsoft Excel.....	22
Gambar 3. 14. Logo Software Google Colab.....	22
Gambar 3. 15. Logo Bahasa Python.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Intracs Tahun 2024.	12
Tabel 5. 1. Data Pemeliharaan dan Kerusakan Alat Reader Tanggal 1-7 Februari 2024 di Ruas Jakarta-Cikampek	32
Tabel 5. 2. Total Lalu Lintas Gerbang yang Mengalami Kerusakan pada Tanggal 1-7 Februari 2024.....	34
Tabel 5. 3. Tabel Data Gabungan Regresi Logistik.....	35
Tabel 5. 4. Perhitungan Regresi Logistik	36
Tabel 5. 5. Penyebab Kerusakan dan Solusi Perbaikan pada Reader.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Mahasiswa.....	45
Lampiran 2. Data Pendukung PKL	46
Lampiran 3. Dokumentasi PKL	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Module Intracs Yasatama (Intracs) adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur alat jalan tol. Perusahaan ini memiliki berbagai macam alat dan mesin yang dirancang dan dioperasikan dengan prinsip-prinsip fisika yang kompleks. Pemilihan PT. Intracs sebagai lokasi PKL tidak hanya didasarkan pada relevansi bidang kerja perusahaan dengan program studi Fisika Instrumentasi, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam proses penelitian, pengembangan, dan produksi alat-alat yang menggunakan sistematisa kerja berbasis fisika, seperti sensor, sistem pengukuran, dan kontrol otomatis.

Jalan tol merupakan infrastruktur vital yang diperlukan untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Dalam sistem perekonomian keberadaan jalan tol dapat meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa (Taufiq, et al., 2022). Infrastruktur jalan tol Jakarta-Cikampek sebagai salah satu jalur transportasi utama di Indonesia mengalami perkembangan perekonomian dan mobilitas masyarakat yang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan kendaraan overdimensional dan kelebihan muatan di jalan tol ini menjadi perhatian utama karena berdampak pada keselamatan jalan, infrastruktur, dan keberlangsungan transportasi (Setiawan, et al., 2023).

Gardu Tol Otomatis (GTO) adalah gardu tol khusus kendaraan kecil dengan tinggi maksimum 2,1 meter yang mekanisme pembayarannya secara otomatis menggunakan e-Toll Card. Teknologi GTO dikembangkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kelancaran transaksi di gerbang tol sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada pengguna (Sufanir, 2017). Salah satu komponen utama dalam sistem GTO adalah reader, yang seringkali mengalami kerusakan dan membutuhkan pemeliharaan berkala. Kerusakan pada reader dapat mengganggu kelancaran operasional jalan tol dan menyebabkan penurunan efisiensi serta peningkatan biaya perawatan.

Judul laporan PKL yang saya buat yaitu "Analisis Kerusakan Reader Dalam Sistem Gardu Tol Otomatis (GTO): Pendekatan Data Mining Untuk Pemeliharaan Proaktif Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek". Pemilihan judul ini didasarkan pada relevansi dan urgensi permasalahan yang dihadapi oleh PT Module Intracs Yasatama dalam mengelola dan memelihara sistem GTO. Dengan mengumpulkan data lalu lintas harian serta data kerusakan dan pemeliharaan alat dari operasional perusahaan., data ini kemudian diolah menggunakan metode data mining untuk mengidentifikasi pola-pola kerusakan yang terjadi pada reader.

Regresi Logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara peubah respon (dependent variable) yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih peubah penjelas (independent variable) berskala kategori atau interval. Regresi Logistik merupakan regresi non-linear, digunakan untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y yang bersifat tidak linear, ketidak normalan sebaran Y, keragaman respon tidak konstan yang tidak dapat dijelaskan dengan model regresi linear biasa (Hendayana, 2013). Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk merancang strategi pemeliharaan proaktif yang bertujuan untuk meminimalisir kerusakan yang akan terjadi dan meningkatkan efisiensi operasional sistem GTO.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi PT Module Intracs Yasatama dalam meningkatkan kinerja dan keandalan sistem GTO. Dengan demikian, laporan ini akan mencakup proses pengumpulan data, analisis kerusakan menggunakan regresi logistik, serta rekomendasi pemeliharaan proaktif berdasarkan temuan dari analisis tersebut. Dan juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi upaya pemeliharaan dan pengembangan sistem GTO di masa mendatang.

B. Tujuan PKL

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan umum pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini meliputi:

1. Dapat menambah wawasan dan pengalaman dunia kerja serta mengetahui sistem kerja di PT. Module Intracs Yasatama.
2. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang fisika instrumentasi dalam konteks industri.
3. Untuk memenuhi kewajiban dalam mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun tujuan khusus pada penelitian yang dilakukan di Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini meliputi:

1. Mengidentifikasi pola kerusakan perangkat pembaca GTO berdasarkan data historis yang tersedia.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kerusakan perangkat pembaca GTO, dengan melihat kondisi lalu lintas dan pemeliharaan suku cadang.
3. Menerapkan strategi pemeliharaan proaktif yang telah dirancang dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja sistem secara keseluruhan.

C. Manfaat PKL

Praktik kerja Lapangan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan. Manfaat kegiatan ini bagi mahasiswa yaitu:

1. Menambah wawasan dan pengalaman akan dunia profesional kerja terutama dalam bidang yang menyangkut Fisika Instrumentasi.
2. Mengembangkan keterampilan teknis yang relevan, seperti menggunakan peralatan engineering, menganalisis data kerusakan, dan mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kerusakan sistem.
3. Sebagai sarana pengaplikasian teori dalam perkuliahan fisika instrumentasi.

Adapaun manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Perusahaan yaitu PT. Module Intracs Yasatama yaitu:

1. Membangun hubungan yang harmonis antara pihak PT. Module Intracs Yasatama dengan pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ), khususnya pada Program Studi Fisika.
2. Mendapatkan bantuan dalam bentuk tenaga, waktu, serta pemikiran dalam melakukan pekerjaan yang ada dalam Perusahaan, terutama pada Divisi PPIC (Departmen Produksi, QC, dan Workshop) dan Divisi Support (Departemen Human Resource)
3. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan bagi PT. Module Intracs Yasatama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi muda yang masih dalam masa pendidikan. Melalui interaksi dengan mahasiswa PKL, instansi dapat menghadirkan perspektif baru, ide-ide segar, dan inovasi dalam pendekatan dan pemecahan masalah pada Perusahaan.

Perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi Fisika juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini yaitu:

1. Mendapat masukan untuk mengetahui kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Universitas Negeri Jakarta Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam kepada badan penelitian maupun perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Jakarta.

D. Metode PKL

Metode yang dilakukan selama berkegiatan menjadi mahasiswa PKL di BMKG khususnya pada PT. Module Intracs Yasatama adalah metode partisipasi aktif yang mana penulis mempelajari berbagai aspek operasional dan teknis pada

PT. Module Intracs Yasatama. Penulis terlibat langsung dalam berbagai kegiatan meliputi:

1. Departemen Produksi, QC dan Workshop

Penulis melakukan pekerjaan aktif langsung yang dilakukan dalam divisi Produksi, QC dan Workshop, seperti melakukan solder dan perakitan pada komponen atau alat yang diperlukan untuk didistribusi ke ruas-ruas permintaan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol)

2. Departemen Human Resource

Penulis terlibat dalam melakukan pekerjaan pada Departemen Human Resouce di bidang Recruitment & People Development, dimana penulis melakukan research dan pencarian untuk sekolah-sekolah sebagai tempat/wadah dimana calon tenaga kerja yang cocok dan kompeten akan direkrut ke Perusahaan. Penulis juga melakukan riset bagaimana suatu Perusahaan menjalani sistem kerja WFH & WFA yang mana rencananya akan dilakukan pada PT. Module Intracs Yasatama.

Metode partisipasi aktif ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pengalaman praktis yang mendalam serta wawasan yang lebih baik tentang aplikasi nyata dari teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Sebagai bagian dari kegiatan PKL, penulis juga melakukan penelitian anisis dengan judul topik "Analisis Kerusakan Reader Dalam Sistem Gardu Tol Otomatis (GTO): Pendekatan Data Mining Untuk Pemeliharaan Proaktif Pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek". Analisis ini melibatkan pengumpulan data dari divisi Operasional yaitu data lalu lintas harian juga data pemeliharaan dan kerusakan alat. Data tersebut didapatkan dari software Settlement Monitoring Tool kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan metode Regresi Logistik untuk menghasilkan analisis tingkat kerentanan sambaran petir di wilayah tersebut.

Hasil analisis ini juga dapat dimunculkan analisis perhitungan dan divisualisasikan dalam bentuk plot grafik menggunakan software Google Colab. Metode Regresi Logistik dipilih dan digunakan dengan alasan metode ini sangat cocok digunakan ketika variabel dependen bersifat biner atau kategorikal, seperti dalam kasus hasil yang hanya memiliki dua kemungkinan (misalnya, sukses atau gagal).

Regresi logistik mampu menangani hubungan non-linear antara variabel dependen dan independen melalui fungsi logit, yang memungkinkan model ini menangkap kompleksitas yang tidak bisa ditangkap oleh regresi linier. Koefisien dalam regresi logistik dapat diinterpretasikan dalam bentuk odds ratio, memberikan pemahaman yang intuitif tentang pengaruh variabel independen terhadap probabilitas suatu kejadian, sehingga sangat berguna dalam aplikasi praktis seperti epidemiologi dan riset sosial.

Selain itu, regresi logistik tidak memerlukan asumsi distribusi normal untuk variabel dependen, menjadikannya lebih fleksibel dan aplikatif untuk berbagai tipe data. Metode ini juga lebih robust terhadap outliers dibandingkan regresi linier karena fokusnya pada klasifikasi probabilitas daripada nilai eksak. Dengan demikian, kombinasi metode partisipasi aktif dalam PKL dan metode studi kasus memungkinkan penulis untuk menggabungkan pengalaman praktis dengan analisis teoretis,

E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKL

Penulis berkesempatan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Module Intracs Yasatama di mana penempatan pertama dilakukan di Divisi PPIC, tepatnya di Departemen Produksi, QC dan Workshop selama 1 bulan 19 hari, dimulai tanggal 12 Februari 2024 hingga 2 April 2024. Kemudian terjadi pemindahan bidang penempatan pekerjaan yaitu ke Divisi Support, tepatnya di Departemen Human Resource selama 4 bulan, dimulai tanggal 3 April 2024 hingga 31 Juli 2024. Kegiatan PKL dilaksanakan dimulai pada hari Senin hingga Jumat, Waktu pelaksanaan praktik dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Module Intracs Yasatama adalah sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus pada industri sistem dan teknologi. Mereka menyediakan layanan terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari perancangan sistem hingga pemeliharaan.

Mulai sebagai agen untuk peralatan pengumpulan pendapatan Tol pada tahun 1991 dari perusahaan asing, pada 17 Maret 1995, didirikanlah PT. Module Intracs Yasatama. Perusahaan ini fokus pada industri sistem dan teknologi, diperkuat oleh tim ahli yang berpengalaman dari berbagai latar belakang. Layanan yang disediakan mencakup semua tahapan, mulai dari perencanaan sistem hingga pemeliharaan.

PT. Jasa Marga dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), operator jalan Tol di Indonesia, telah mempercayakan PT. Module Intracs Yasatama sebagai penyedia peralatan sistem pendapatan Tol. Perusahaan ini telah menangani sekitar 50% gerbang Tol yang beroperasi dan juga telah bekerja sama dengan PT. Bank Mandiri untuk implementasi pembayaran Tol melalui E-Toll. PT. Module Intracs Yasatama juga menjadi pionir dalam Gardu Tol Otomatis (GTO) di Indonesia dengan menggunakan E-Toll baik untuk sistem tol terbuka maupun tertutup.

Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan PT. Module Intracs Yasatama. Sistem yang dikembangkan oleh perusahaan ini terintegrasi, inovatif, dan komprehensif, memberikan hasil kerja yang handal, aman, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, didukung dengan layanan purna jual yang tepat waktu dan handal.



Gambar 2. 1. Logo Intracs

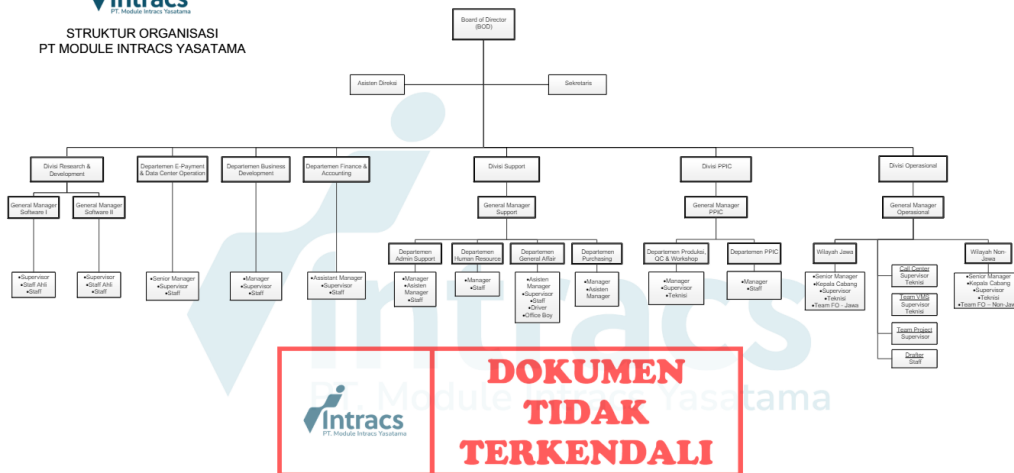
B. Visi dan Misi

PT.Module Intracs Yasatama memiliki visi Menjadi perusahaan terkemuka di bidang “Industrial System and Technology” yang handal dan terpercaya dalam memberikan layanan kepada pelanggan baik layanan pra jual maupun purna jual dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Adapun misi PT. Module Intracs Yasatama, yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang terbaik demi kepuasan pelanggan dengan kualitas pekerjaan dan integrasi sistem yang baik dan handal.
2. Mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan layanan purna jual yang handal dan tepat waktu.
3. Membangun kemitraan strategis dan bersinergi dengan klien maupun mitra dengan prinsip saling menguntungkan.

C. Struktur Organisasi

PT. Module Intracs Yasatama memiliki struktur organisasi yang merupakan susunan dari beberapa unit kerja. Dimana telah ditentukan pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan antar bagian sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Adapun struktur organisasi PT. Module Intracs Yasatama ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2. Struktur Organisasi PT. Module Intracs Yasatama

D. Jenis Usaha/Produk/Jasa

PT. Module Intracs Yasatama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat tol. Perusahaan ini menangani pengadaan dan pemasangan berbagai alat dan sistem yang diperlukan untuk operasional tol, termasuk sistem pembayaran elektronik, perangkat keamanan, dan peralatan penunjang lainnya.

Proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Module Intracs Yasatama melibatkan kerjasama dengan perusahaan besar di sektor infrastruktur jalan tol, termasuk yang berada di bawah naungan PT. Module. Kerjasama ini meliputi penyediaan dan instalasi alat-alat tol di berbagai lokasi strategis, memastikan operasional yang efisien dan aman bagi pengguna jalan tol.

Dengan rekam jejak yang baik dan hasil kerja yang memuaskan, PT. Module Intracs Yasatama terus mendapatkan kontrak jangka panjang selama perusahaan-perusahaan mitra masih beroperasi. Reputasi yang semakin dikenal luas dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, seperti PT. Citra Marga Nusaphala Persada, telah mendorong peningkatan hasil yang signifikan setiap tahunnya, menempatkan PT. Module Intracs Yasatama sebagai salah satu pemain utama di industri pengadaan alat tol.

E. Lokasi dan Fasilitas

- Tempat PKL : Head Office PT. Module Intracs Yasatama
- Lokasi PKL : Jl.Meranti I Blok L.01 No.8 B Delta Silicon
1 Kawasan Industri Lippo Cikarang Bekasi
17550
- Fasilitas Perusahaan : Gedung Bangunan, Lahan Parkir Kendaraan,
Resepsionis, Ruang Meeting, Ruang Peraga,
Ruang Dokter, Pantry, Mushola, Toilet,
Ruang per Divisi/Departemen Perusahaan.

BAB III

KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Deskripsi Kegiatan PKL

Selama periode magang di PT. Module Intracs Yasatama, penulis ditempatkan pertama kali di Divisi PPIC, Departemen Produksi, QC dan Workshop. Lalu yang kedua, penulis dipindah tempatkan ke divisi yang berbeda yaitu Divisi Support, Departemen Human Resource. Penulis berkesempatan melakukan kegiatan PKL selama 5 bulan 20 hari dimana pada bulan pertama kegiatan PKL penulis ditempat tugaskan di bidang produksi pada Departemen Produksi, QC dan Workshop. Dimana pada bidang tersebut penulis membantu mengerjakan pekerjaan bagian produksi yang mana di departemen ini ialah tempat dimana alat/produk Perusahaan melalui proses perakitan dan penyettingan awal sebelum didistribusikan dan diproses lebih lanjut ke pihak BUJT. Sebagai contoh yaitu, penulis mengerjakan perakitan alat TFI dengan menyetting mikroprosesor yang sudah disetting program sebelumnya, contoh kedua yaitu penulis melakukan pekerjaan menyolder kabel ke alat yaitu LTS. LTS ialah salah satu komponen yang dipasang di dalam Gardu Tol Otomatis (GTO).

Lalu setelah dua bulan ke depan, kegiatan PKL penulis dipindah tugaskan di bidang Recruitment & People Development, Departemen Human Resource. Dimana pada bidang tersebut penulis membantu tugas pekerjaan Recruitment Human Resource dengan mencari beberapa sekolah (SMK/SMU) yang berkompeten direkrut sebagai tenaga kerja baru di Perusahaan. Kemudian penulis juga membantu melakukan research mengenai sistem kerja WFH (Work from Home) & WFA (Work from Anywhere), yang mana sistem kerja tersebut direncanakan akan dilaksanakan dan dimulai pengoperasiannya di masa yang akan mendatang.

B. Tahapan dan Metode Kerja

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dan dimulai pada tanggal 12 Februari 2024 – 31 Juli 2024 di PT. Module Intracs Yasatama. Adapun jadwal kegiatan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1. Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Intracs Tahun 2024

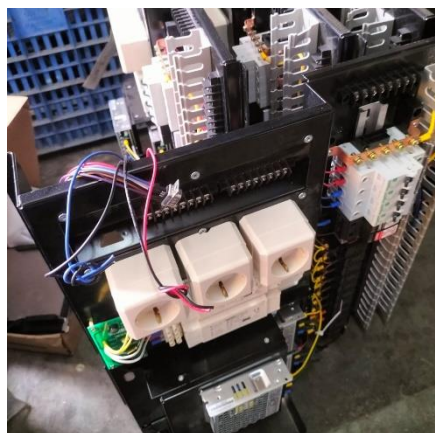
NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN											
		FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI		
1	Pengenalan Lingkungan Perusahaan												
2	Studi Literatur Penelitian												
3	Praktik Kerja Lapangan (Departemen Produksi)												
4	Praktik Kerja Lapangan (Departemen HR)												
5	Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan												
6	Penyelesaian Laporan Akhir												

Adapun tahapan dan metode kerja dalam kegiatan pembelajaran penulis selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu:

➤ Departemen Produksi, QC dan Workshop

1. Melakukan perakitan dan pemasangan komponen alat Lighting and Traffic System (LTS).

Penulis melakukan perakitan pada alat Lighting and Traffic System (LTS). Dalam proyek ini, penulis bekerja dengan berbagai komponen penting seperti power supply dengan tegangan 5/12/24V yang digunakan untuk menyediakan daya listrik ke seluruh sistem. Penulis juga memasang komponen ballast untuk mengatur arus lampu agar menyala dengan stabil, relay untuk mengontrol sirkuit listrik menggunakan sinyal rendah, dan MCB (Miniature Circuit Breaker) sebagai pengaman sirkuit terhadap kelebihan beban atau korsleting.



Gambar 3. 1. Alat LTS yang akan dipasang pada GTO

2. Pemasangan dan Penyolderan Komponen Keyboard

Penulis bekerja pada produksi keyboard yang melibatkan beberapa komponen elektronik seperti socket IC untuk menempatkan IC (Integrated Circuit), LED (Light Emitting Diode) sebagai indikator cahaya, kapasitor yang berfungsi menyimpan dan melepaskan muatan listrik, dioda zener untuk menstabilkan tegangan, dan resistor dengan nilai hambatan 56k, 47k, dan 470 Ω yang digunakan untuk mengontrol aliran arus listrik dalam sirkuit. Proses kerja ini melibatkan pemasangan, penyolderan, dan pengujian komponen pada papan sirkuit keyboard, memastikan setiap komponen terpasang dengan benar dan berfungsi sesuai spesifikasi.



Gambar 3. 2. Penyolderan Komponen pada Keyboard

3. Melakukan setting dan booting awal pada alat Toll Fare Information (TFI)

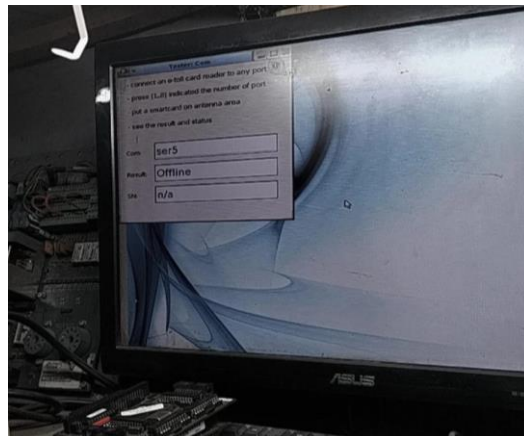
Penulis juga terlibat dalam pekerjaan pada TFI (Toll Fare Indicator) yang menggunakan Raspberry Pi sebagai otak sistem, modul RS232 untuk komunikasi serial, memory SD card untuk penyimpanan sistem operasi dan data, serta TV LED 32 inch sebagai layar tampilan informasi tarif tol. Tugas saya meliputi instalasi sistem operasi pada Raspberry Pi, penghubungan modul RS232 untuk komunikasi data, dan memastikan informasi tarif ditampilkan dengan benar pada layar. Pengujian menyeluruh dilakukan untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan informasi yang ditampilkan akurat.



Gambar 3. 3. Contoh Alat Toll Fare Information

4. Melakukan bongkar pasang pada Service COM

Penulis melakukan kegiatan servis pada alat yang disebut COM 4, yang melibatkan bongkar pasang IC komunikasi dan pemeriksaan fungsionalitasnya menggunakan monitor. Proses ini mencakup pembongkaran perangkat untuk mengeluarkan IC komunikasi, pemeriksaan kondisi fisik dan fungsionalitas IC menggunakan alat pemeriksa, dan pemasangan kembali IC komunikasi pada tempatnya. Setelah itu, perangkat dihubungkan ke monitor untuk melakukan pengujian fungsionalitas dan memastikan IC beroperasi dengan benar.



Gambar 3. 4. Layar Monitor menunjukkan Server Offline

➤ Departemen Human Resource

1. Melakukan riset online SMA/SMU di beberapa Provinsi/Ruas di Indonesia

Penulis bertanggung jawab untuk mencari sekolah-sekolah menengah atas (SMA/SMU) di beberapa ruas spesifik di provinsi Jawa dan Sumatera yang

memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan, seperti Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti website resmi sekolah, direktori pendidikan, dan laporan statistik pendidikan daerah. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan dari riset ini adalah untuk membangun database sekolah-sekolah yang dapat menjadi sumber potensial bagi rekrutmen tenaga kerja yang terampil di bidang teknis.

KABUPATEN/KOTA	NAMA SMK/SMU	JURUSAN	KONTAK	EMAIL	
KOTA PALEMBANG	SMK BINA Cipta	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711820611	smkbincipta@yahoo.com	ht
	SMK BINA JAYA PALEMBANG	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711510369	admin@smkbinajaya.sch.id	
	SMK ETHIKA	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)		info@smkethika.sch.id	
	SMK MUHAMMADIYAH 01	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711411316	smamuh1.palembang@yahoo.co.id	http
	SMK MUHAMMADIYAH 02	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711518166	sma_muhammadiyah02@yahoo.com	http
	SMKN 1 PALEMBANG	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0721705529	smkn1pale@yahoo.co.id	
		TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI (TELIND)			
		TEKNIK MEKATRONIKA			
	SMKN 2 PALEMBANG	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	0711-310929	smkn2palembang@gmail.com	
		TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)			
	SMKN 3 PALEMBANG	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	0711-810364 / 08127302258	smkn3palembang@yahoo.co.id	
		TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)			
	SMK NURUL IMAN	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711357076	smknurulimanpalembang@gmail.com	http
	SMK PGRI 02 PALEMBANG	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	0711-812013	smkpgri02palembang@gmail.com	http
		TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)			
KAB. BANYUASIN	SMK SETIA DHARMA YPGR PALEMBANG	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711543311	smksetiadarmapale@yahoo.co.id	
		TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)			
	SMK TELENIKA PALEMBANG	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	0711378889	smkteleknika@gmail.com	ht
	SMK TRI DHARMA PALEMBANG	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711-362940	smktridharma20@gmail.com	ht
	SMKS SATTIA NUSANTARA	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711893619	smksnusa@gmail.com	ht
KAB. LAHAT	SMKS PGRI PANGKALAN BALAI	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0711891426	smkpgri02pale@yahoo.co.id	
	SMKN 1 BANYUASIN III	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	081271668397	smkn1galanting@gmail.com	
	SMKS TIARA LAHAT	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	0731325006	smk.tiara.lahat@gmail.com	ht
KAB. MUARA ENIM		TEKNIK ELEKTRONIKA			
	SMKN 1 LAHAT	TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK (TITL)	073132023	smkn1lahat@yahoo.com	
		TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA (TKI)			
	SMK BINA MULYA TANJUNGPENEN	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)		smkbinaulya@gmail.com	h
	SMKN 1 GELUMBANG	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0812-7174-0404	smkn1_gelumbang@gmail.com	ht
KAB. OGAN KOMERING ILIR	SMKN 1 MUARA ENIM	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0734 421017	smkn1_me@yahoo.co.id	ht
	SMKN 1 PENUKAL	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	0852-68645578	info@smkn1penukal.sch.id	ht
	SMKN 1 TANJUNGPENEN	TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)	08127347276	smkn1tanjungagung@gmail.com	http
	SMKN 2 MUARA ENIM	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	0734 423611	smkn2muaraenim@gmail.com	ht
	SMKN 1 KAYU AGUNG	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (TKT)	0712321026	smknsatukayugung@gmail.com	

Gambar 3. 5. Tabel Rekap Data SMA/SMU yang akan diriset

2. Membantu menginput rapor/nilai hasil kinerja karyawan

Penulis juga terlibat dalam proses evaluasi kerja karyawan, di mana saya mengkategorikan hasil kerja mereka menggunakan hasil grafik dan grade yang sesuai dengan rapor penilaian. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data kinerja karyawan dari berbagai departemen, termasuk hasil penilaian rutin dan umpan balik dari atasan. Data ini kemudian diolah dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja individu maupun tim. Setiap karyawan diberikan grade atau nilai berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, seperti produktivitas, kualitas kerja, keterampilan, dan perilaku kerja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait pengembangan karyawan, promosi, dan program pelatihan.

[Gambar dihilangkan: berisi data pribadi pihak ketiga]

Gambar 3. 6. Hasil Input Nilai Kinerja Karyawan

3. Menginput hasil Tes Psikologi Papikostik Calon Karyawan

Sebagai bagian dari proses rekrutmen, penulis menginput data calon karyawan baru yang merupakan hasil tes psikologi papikostik pribadi. Tes papikostik adalah alat asesmen psikologi yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian dan karakteristik individu. Data yang diperoleh dari tes ini mencakup informasi tentang kecenderungan perilaku, motivasi, dan potensi kerja calon karyawan. Data ini kemudian dianalisis oleh tim HR untuk menilai kesesuaian calon karyawan dengan posisi yang tersedia serta untuk merancang program pengembangan yang sesuai.

[Gambar dihilangkan: berisi data pribadi pihak ketiga]

Gambar 3. 7. Hasil Tes Papikostik Calon Karyawan

4. Melakukan riset mendalam mengenai sistem WFH/WFA pada Perusahaan

Kegiatan lain yang penulis lakukan adalah mencari informasi terkait sistem Work from Anywhere (WFA) dan Work from Home (WFH) yang akan digunakan oleh perusahaan di masa mendatang. Proses ini melibatkan penelitian mendalam mengenai praktik terbaik WFA/WFH, termasuk kebijakan, teknologi pendukung, dan strategi manajemen. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, studi kasus perusahaan lain, dan laporan industri. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan dari penerapan sistem WFA/WFH, serta rekomendasi untuk implementasi yang efektif di perusahaan. Hasil riset ini akan digunakan untuk membantu perusahaan dalam merancang kebijakan WFA/WFH yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis perusahaan.

Nama Company/Perusahaan	Jenis Perusahaan	Sistem Kerja	Fasilitas Kerja	Skala Perusahaan
Delameta Bilano	IT, Infrastructure and Manufacture Transportation	WFO		Nasional
Telkom	IT, Telecommunication	WFA	Data Center (NeuCentrix)	Nasional
Shopee	E-Commerce & Jasa	Hybrid	Berbagai macam event saat WFH Asuransi kebutuhan karyawan	Global
Gojek	Jasa	WFA	Internet Menyediakan virtual workspace One-time payout Wellbeing Campaign TGIF (Thanks Gojek Its Friday)	Nasional
Google	Jasa, Internet and Technology Product	Hybrid (WFH & WFA)	Penambahan Reset Day dan Focus Time Bekerja secara WFA 4 minggu dalam setahun	Global
Flip	Finance Technology	WFA	Subsidi Internet, Meja dan Kursi, dan Laptop Ownership Program	Nasional
Blibli	E-Commerce	WFA	Virtual Lunch with Flip Team Pelatihan daring dan online onboarding Gadget dengan Secure System	Nasional
Ajaib	Investment Trading	WFA	Internet	Nasional
AmarBank	Digital Banking	WFA	Asuransi Kesehatan Laptop Ownership Program	Nasional
OCBC NSIP	Digital Banking	Hybrid	WFA Permanen 2 kali WFA perminggunya	Multinasional
AXA	Assurance & Investment	Hybrid	Menyediakan Program MYALA dan Fitness Gym WFA 2 kali perminggu	Multinasional
Bank Commonwealth	Digital Banking	Hybrid	Smart Working, Smart Learning dan Smart Wellbeing	Nasional
LinkedIn	Online Professional Networks	WFA	WFO hanya dilakukan 1-2 kali seminggu	Global
Tiket.com	Situs Jaringan Travel	WFA	Flexi Wallet Program Virtual dari UdeMY dan Coursea Work-life balance Multi Arm Bandit Amnification Platform	Nasional

Gambar 3. 8. Tabel Riset Perbandingan WFH/WFA pada Perusahaan Lain

Adapun tahapan dan metode kerja dalam analisis penelitian yang penulis kerjakan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL):

Analisis penelitian ini menggunakan data lalu lintas harian dan data pemeliharaan dan kerusakan alay yang diperoleh dari Divisi Operasional, tepatnya pada Departemen Call Center di Head Office PT. Module Intracs Yasatama. Pengumpulan data dilakukan dan didapatkan dari software yang dipakai dan dikelola langsung oleh Perusahaan ini yaitu Settlement Monitoring Tool



Gambar 3. 9. Settlement Monitoring Tool ditampilkan di layar utama

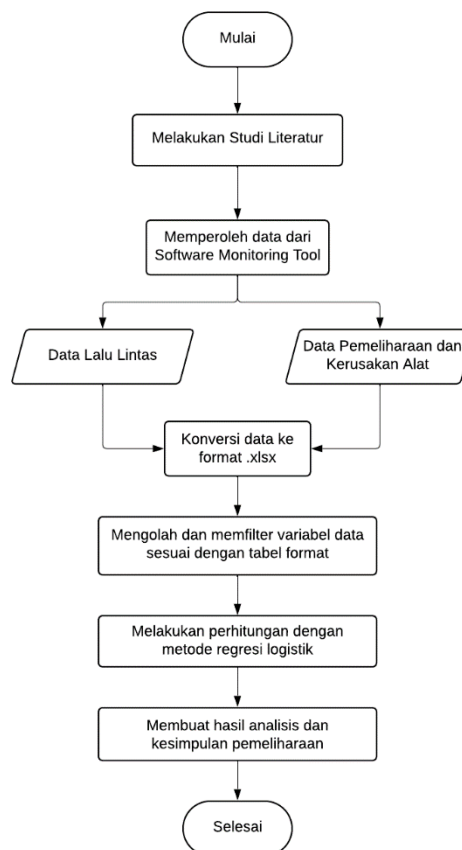
Seperti yang terlihat pada gambar di atas, software yang dikelola langsung akan dimunculkan pada layar utama pada ruangan Call Center dengan tujuan pemantauan langsung dimana terdapat grafik lalu lintas ruas yang dilewati kendaraan sesuai waktu yang ditentukan. Dan juga beberapa gambar atau video rekaman langsung (live) yang terkoneksi langsung dengan CCTV yang bertujuan untuk memantau kondisi lalu lintas atau konstruksi.

Kemudian setelah didapatkannya data yang akan digunakan, selanjutnya dapat mulai diolah dengan format sesuai topik yang dilakukan. Data tersebut kemudian dikonvert ke format .xlsx, yang mana akan dianalisis data ke tabel yang sesuai pada Microsoft Excel. Tabel format ini kemudian disesuaikan dengan variabel yang ada sehingga dapat dan cocok digunakan untuk dilakukannya perhitungan menggunakan metode regresi logistik.

Pemilihan metode regresi logistik didasarkan pada sejumlah alasan penting dalam analisis data dan pemodelan statistika. Metode ini sangat cocok digunakan ketika variabel dependen bersifat biner atau kategorikal, seperti dalam kasus hasil yang hanya memiliki dua kemungkinan (misalnya, sukses atau gagal). Regresi logistik mampu menangani hubungan non-linear antara variabel dependen dan independen melalui fungsi logit, yang memungkinkan model ini menangkap kompleksitas yang tidak bisa ditangkap oleh regresi linier.

Setelah dilakukannya pengolahan dan perhitungan pada data, dapat dimunculkannya hasil output berupa grafik. Disini penulis menggunakan software

untuk memunculkan plot grafik tabel yaitu Google Colab, yang mana sudah disesuaikan pula code pada kolom input sesuai tabel yang akan dimunculkan plot grafiknya. Terakhir penulis dapat menyimpulkan analisis kerusakan yang terjadi pada reader (pembaca) Gardu Tol Otomatis dengan beberapa deskripsi penjelasan yang sudah diberi dari Perusahaan.



Gambar 3. 10. Diagram Alir Metode Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.10. rancangan kegiatan magang/praktik kerja ini dapat diperinci melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Mulai: Memulai proses analisis.
2. Melakukan Studi Literatur: melakukan studi literatur untuk memahami dasar teori alat dan kerusakan pada reader dan metode yang akan digunakan dalam analisis.

3. Memperoleh Data dari Software Monitoring Tool: Mengumpulkan data yang diperlukan dari alat pemantauan perangkat lunak. Data yang diperoleh akan mencakup dua jenis yaitu data lalu lintas dan data pemeliharaan serta kerusakan alat.
4. Data Lalu Lintas: Mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait lalu lintas dari alat pemantauan kendaraan pada ruas Jakarta-Cikampek. Data yang diambil dimulai tanggal 1-7 Februari 2024 dengan terdapat Bank pada e-toll yang diperbolehkan akses
5. Data Pemeliharaan dan Kerusakan Alat: Mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait pemeliharaan dan kerusakan alat. Dengan memfilter kerusakan reader yang ada, maka muncullah kegiatan dan tindakan perbaikan yang dilakukan.
6. Konversi Data ke Format .xlsx: Mengubah format data yang diperoleh menjadi format .xlsx dan membuat tabel untuk memudahkan pengolahan dan analisis lebih lanjut.
7. Mengolah dan Memfilter Variabel Data Sesuai dengan Tabel Format: Mengolah data yang telah dikonversi dengan cara memfilter variabel-variabel yang relevan sesuai dengan tabel format yang telah ditentukan. Variabel yang digunakan yaitu “Permasalahan” dan “Tindakan” yang dikonversi dalam bentuk biner supaya dapat diolah dalam perhitungan metode regresi logistik.
8. Melakukan Perhitungan dengan Metode Regresi Logistik: Melakukan analisis data dengan menggunakan metode regresi logistik. Dengan menghasilkan dan memaparkan hasil tabel perhitungan tersebut
9. Membuat Hasil Analisis dan Kesimpulan Pemeliharaan: Menyusun hasil analisis dan membuat kesimpulan terkait pemeliharaan proaktif pada alat reader berdasarkan penyebab yang dibuat pada data historis perusahaan.

Spesifikasi Alat atau Software yang digunakan dalam kegiatan analisis penelitian dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ialah sebagai berikut:

- a. Laptop

Laptop adalah komputer bergerak (dapat dipindahkan dengan mudah yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung ukuran, bahan, dari spesifikasi laptop tersebut, laptop dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari komputer. Mereka termasuk layar, keyboard, dan trackpad atau trackball, yang berfungsi sebagai mouse (Cahya, et al., 2020). Pada kegiatan PKL ini, laptop digunakan untuk menyimpan dan mengolah data dalam bentuk file excel (.xlsx) yang kemudian dapat diolah dan dianalisis kerusakannya.



Gambar 3. 11. Laptop

b. Settlement Monitoring Tool

Settlement Monitoring Tools adalah perangkat lunak yang dipakai oleh PT. Module Intracs Yasatama, serta digunakan untuk memonitoring kondisi tol. Settlement Monitoring Tools memudahkan operator jalan tol dalam mengelola dan meningkatkan efisiensi sistem tol, serta mempercepat proses transaksi non-tunai. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga membantu dalam pengelolaan lalu lintas yang lebih baik dan responsif. Pada software ini, didapatkan data lalu lintas harian yang berisi arus kendaraan yang lewat sesuai ruas jalan tol.



Gambar 3. 12. Logo Software Settlement Monitoring Tool Intracs

c. Microsoft Excel

Microsoft Excel adalah aplikasi Microsoft Office yang dirancang khusus untuk mengolah data berupa nilai, angka atau rumus. Program ini termasuk dalam kategori sistem spreadsheet. Excel dilengkapi dengan fitur yang tidak ditawarkan oleh aplikasi pengolah angka lainnya. Khusus untuk perhitungan dengan angka, Microsoft Excel merupakan aplikasi unggulan karena hasilnya cepat dan optimal (Nandar, 2019). Dalam penelitian ini, microsoft excel digunakan dalam pembuatan tabel data, perhitungan, dan pembuatan grafik pada regresi kerusakan alat.



Gambar 3. 13. Logo Microsoft Excel

d. Google Colab

Google Colaboratory (alias Colab) adalah proyek yang memiliki tujuan untuk menyebarkan pendidikan dan penelitian pembelajaran mesin. Buku catatan kolaborasi didasarkan pada Jupyter dan berfungsi sebagai objek Google Dokumen: dapat dibagikan dan pengguna dapat berkolaborasi pada buku catatan yang sama. Colaboratory menyediakan runtime Python 2 dan 3 yang telah dikonfigurasi sebelumnya dengan pustaka pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan yang penting, seperti TensorFlow, Matplotlib, dan Keras (Carneiro, et. al., 2018). Pada pembuatan plot grafik penelitian ini digunakan software Google Colab yang mana digunakan pula bahasa pemrograman Python untuk menghasilkan output plot grafik beberapa tabel data konversi yang digunakan.



Gambar 3. 14. Logo Software Google Colab

e. Python

Python adalah bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter untuk menjalankan kode programnya. Interpreter tersebut dapat menerjemahkan kode secara langsung, dan Python dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Python mengadopsi paradigma pemrograman dari beberapa bahasa lain, termasuk paradigma pemrograman prosedural seperti bahasa C, pemrograman berorientasi objek seperti Java, dan bahasa fungsional seperti Lisp. Kombinasi paradigma ini memudahkan para programmer dalam mengembangkan berbagai proyek menggunakan Python (Rahman, et. al., 2023). Bahasa ini digunakan dalam penelitian ini dengan diinput pada Google Colab dan akan menghasilkan plot grafik pada dan pembahasan perhitungan pada outputnya.



Gambar 3. 15. Logo Bahasa Python

C. Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan di PT. Module Intracs Yasatama, penulis menghadapi beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi selama kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan kerja yang baru dan formal sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mahasiswa yang baru pertama kali terjun ke dunia industri. Budaya kerja yang berbeda, etika profesional, dan prosedur kerja yang ketat memerlukan penyesuaian yang signifikan.
2. Meskipun memiliki pengetahuan teoretis yang cukup, penulis menyadari bahwa ilmu praktek yang saya miliki masih kurang. Hal ini membuat beberapa tugas di lapangan menjadi lebih menantang, terutama ketika

harus mengoperasikan alat-alat produksi atau melakukan penilaian di departemen HR.

3. Proses adaptasi yang lambat juga menjadi kendala, baik dalam memahami tugas-tugas yang diberikan maupun dalam berinteraksi dengan rekan kerja. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas dan efisiensi kerja pada awal masa PKL.
4. Koordinasi yang kurang antara pembimbing PKL dari kampus dan pembimbing lapangan di perusahaan mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan penilaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ekspektasi dan instruksi yang tidak konsisten.
5. Akses yang terbatas terhadap data dan informasi penting juga menjadi kendala. Data yang kurang lengkap menghambat kemampuan untuk melakukan analisis yang komprehensif dan menghasilkan kesimpulan yang efisien dan akurat.

D. Solusi dan Inovasi yang Dilakukan

Dalam menghadapi kendala penulis selalu berusaha bekerja dengan baik dan teliti sehingga pekerjaan bisa terselesaikan. Penulis mengatasi kendala dengan berbagai solusi dan inovasi, antara lain:

1. Untuk mengatasi tantangan adaptasi di lingkungan kerja yang baru dan formal, penulis mengajukan diri untuk mengikuti sesi orientasi komprehensif yang disediakan oleh perusahaan. Sesi ini membantu penulis mengenal budaya dan etika kerja yang berlaku.
2. Menyadari kekurangan dalam ilmu praktek, penulis aktif meminta kesempatan untuk mengikuti pelatihan tambahan atau magang singkat di departemen terkait. Bertanya kepada rekan kerja atau supervisor saat menghadapi kesulitan teknis menjadi kebiasaan yang saya terapkan.
3. Proses adaptasi yang lambat saya atasi dengan mengembangkan strategi manajemen waktu yang efektif. Penulis membuat jadwal kerja harian dan

fokus pada area spesifik yang memerlukan adaptasi cepat. Menggunakan aplikasi atau alat digital untuk manajemen tugas dan penjadwalan membantu saya tetap terorganisir.

4. Untuk mengatasi kurangnya informasi yang jelas antara pembimbing PKL dari kampus dan pembimbing lapangan, penulis menginisiasi pertemuan rutin untuk menyelaraskan ekspektasi dan instruksi.
5. Menghadapi keterbatasan data, saya mengajukan permintaan resmi kepada perusahaan untuk akses data yang lebih lengkap dan relevan. Teknik pengumpulan data alternatif seperti survei atau wawancara penulis gunakan untuk melengkapi data yang kurang.

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruas Tol Jakarta-Cikampek

Jalan tol adalah suatu lintas jalan yang merupakan alternatif dari lintas jalan umum yang ada, mempunyai spesifikasi jalan bebas hambatan dan jalan tol hanya diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan membayar tol (Pradana, et. al., 2017). Untuk saat ini agar kendaraan dapat melewati gerbang tol terlebih dahulu kita sebagai pengemudi harus menempelkan kartu e-toll pada mesin pembacanya dan harus terlebih dahulu menghentikan kendaraan kita. Sedangkan untuk saat ini pengguna kendaraan yang melewati tol semakin banyak, sehingga akan dipenuhi kendaraan yang akan melewati gerbang tol (Pratama & Winardi, 2019). Terdapat perbedaan antara pembangunan jalan TOL dan jalan arteri mengenai dampaknya dalam memacu perkembangan wilayah. Pelayanan akses ke lahan di sepanjang jalan TOL cenderung kurang, sehingga satu-satunya akses yang ada adalah pintu masuk (interchange). Prioritas jalan arteri adalah mobilitas dan aksesibilitas. Jalan arteri melayani akses ke lahan di sepanjang jalan. Oleh karena itu, perkembangan guna lahan pada jalan arteri dapat terjadi di sepanjang jalan (Yunanto & Susetyo, 2018).

Jalan Tol yang menghubungkan antara Kota Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta dengan Cikampek, menjadi salah satu infrastruktur penting Nasional dan menjadi urat nadi transportasi yang penting menghubungkan Jakarta dan Bekasi dengan kota-kota lain di Pantai Utara Jawa (Pantura). Kini Jakarta - Cikampek berkembang diantaranya mayoritas memiliki 4 lajur untuk 2 Jalur, ditambah 10 interchange (simpang susun) 27 perlintasan kendaraan, 16 jembatan penyeberangan, dan 18 gerbang tol (Suhalis, et. al., 2018). Jalan tol ini memiliki peran sentral dalam memperlancar pertumbuhan perekonomian di sekitar wilayah Jakarta dan Cikampek. Pesatnya pertumbuhan kota-kota tersebut tentu saja meningkatkan kebutuhan akan konektivitas yang lebih baik, dan jalan tol

menjawab kebutuhan tersebut dengan menjadi tulang punggung distribusi barang dan mobilitas masyarakat (Jaya, 2021).



Gambar 4. 1. Ruas Tol Jakarta-Cikampek

B. E-Toll

E-Toll adalah kartu elektronik yang digunakan untuk membayar biaya masuk jalan tol di sebagian wilayah Indonesia. Pengguna e-toll hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar secara tunai yang membutuhkan waktu 7 detik. Penggunaan e-toll juga mengurangi biaya operasional karena hanya diperlukan biaya untuk berkumpul, menyetor, dan memindahkan uang tunai dari dan ke bank (Amalia, 2019).

Kemudahan utama yang didapat oleh pengguna jalan tol adalah kemudahan pembayaran. Tanpa mencari uang kecil (pas) untuk membayar masuk ke gerbang tol. Penggunaanya hanya perlu menempelkan kartu untuk membayar uang tol dalam waktu 4 detik, lebih cepat dibandingkan bila membayar tunai yang membutuhkan waktu 7 detik. Dan keuntungan yang didapat oleh pengelola jalan tol adalah keamanan serta operator jalan tol dalam penggunaan kartu tol elektronik adalah upaya modernisasi sistem pengoperasian jalantol dengan mengurangi cash handling di gardu-gardu tol. Dengan penerapan penggunaan e-toll card ini diharapkan dapat meringankan kemacetan serta mengurangi penggunaan uang tunai oleh pihak petugas tol (Arlinda & Sulistyowati, 2021).



Gambar 4. 2. E-Toll Card yang berlaku di Indonesia

C. Gardu Tol Otomatis (GTO)

Sistem pembayaran dengan otomatisasi gerbang tol atau GTO (Gerbang Tol Otomatis) adalah mekanisme pembayaran otomatis menggunakan kartu elektronik dari bank tertentu dengan sistem dan metode sebagai berikut:

- a. Saat kendaraan masuk melalui GTO, pengemudi menyetakkan kartu elektronik pada pembaca GTO toll akan terbuka secara otomatis. Kartu elektronik mencatat gerbang tol tempat kendaraan masuk.
- b. Pada saat kendaraan keluar gerbang melalui pintu keluar GTO, pengemudi menyetakkan kartu elektronik tersebut pada mesin pembaca dan mesin pembaca akan mencatat dari mana kendaraan berasal, dan menghitung berapa tarif tol biaya harus dibayar dan otomatis pulsa (dikurangi saldo kartu elektronik) dan ALB (Pembatas Jalur Otomatis) akan terbuka.

Penggunaan kartu elektronik yang dipadukan dengan gerbang tol otomatis akan mempersingkat waktu transaksi, dimana kendala waktu selama ini disebabkan karena banyak pengendara yang tidak menggunakan uang pastinya sehingga memerlukan waktu untuk mengembalikan uang tunai tersebut. Dengan penerapan cash less menggunakan GTO maka akan terhindar dari antrian panjang di depan gerbang tol (Sufanir, 2017).



Gambar 4. 3. Gardu Tol Otomatis

D. NFC (Near Field Communication)

Automated Toll Collection System (ATCS) merupakan teknologi yang memfasilitasi proses otomatis pengumpulan pembayaran tol menggunakan teknologi NFC. Syarat tol digunakan untuk pengisian daya khusus dan yang ditentukan dengan baik infrastruktur yang relatif mahal, seperti jembatan, terowongan, jalur gunung, konsesi jalan tol atau keseluruhannya jaringan jalan raya suatu negara. Sistem ini dapat dengan mudah sejalan dengan infrastruktur sistem pengumpulan tol yang ada. Teknologi ATCS dapat memeriksa apakah suatu Kendaraan terdaftar di tol sistem, pengurangan jumlah tol dari setiap akun pengguna. Pemberitahuan pengurangan jumlah tol akan dikirimkan ke pelanggan melalui SMS. ATCS juga menghadirkan sistem pintar untuk melacak kendaraan pencurian dan kendaraan tidak terdaftar jika kendaraan tidak diunggah di server terpusat (Bharambe, et al., 2016).



Gambar 4. 4. NFC Tag dan Reader

E. Reader

Agar sistem NFC berfungsi, diperlukan reader, atau perangkat pemindai, yang mampu membaca tag dengan andal dan mengkomunikasikan hasilnya ke database. Sebuah reader menggunakan antenanya sendiri untuk berkomunikasi dengan tag. Ketika sebuah reader menyiarkan gelombang radio, semua tag ditujukan untuk merespons frekuensi itu dan dalam jangkauan akan merespons. Sebuah reader juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tag tanpa saling berhadapan langsung, tergantung radionya frekuensi dan jenis tag (aktif, pasif, atau semi pasif) digunakan (Varalakshmi, et al., 2020).



Gambar 4. 5. Reader pada GTO

F. Regresi Logistik (Logistic Regression)

Dalam model statistika dengan dua kategori, dengan variabel respon mengandung unsur “sukses” atau “gagal”. Data biner ini merupakan bentuk paling sederhana dari data kategori. Model yang paling sering digunakan untuk data dua kategori adalah regresi logistik biner. Regresi logistik merupakan suatu metode regresi yang menggambarkan hubungan antara suatu variabel respon (dependent) dan satu atau lebih variabel prediktor (independent). Perbedaan antara model regresi logistik dengan model regresi linear adalah variabel respon dari regresi logistik bersifat dikotomis. Untuk variabel respon Y dua kategori, perlu diingat bahwa $\pi(x)$ merupakan peluang nilai sukses dari variabel prediktor X. Peluang ini merupakan parameter dari distribusi binomial. Bentuk model regresi logistik dengan variabel prediktor i adalah sebagai berikut.

$$\pi(x) = \frac{e^{(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_i x_i)}}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_i x_i)}} \quad (1)$$

Dengan menggunakan transformasi logit dari $\pi(x)$, maka model regresi fungsi logit dapat didefinisikan sebagai berikut

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_i x_i \quad (2)$$

Bentuk logit $g(x)$ ini merupakan model logit, fungsi linear dalam parameter-parameternya, dan berada dalam jarak antara $-\infty$ sampai $+\infty$ tergantung dari variabel X (Yudissanta & Ratna, 2012).

G. Pemeliharaan Proaktif

Pemeliharaan (maintenance) merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menjaga materiel atau fasilitas agar tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan juga dapat memulihkan kondisi materiel atau fasilitas sehingga dapat digunakan kembali dalam kondisi optimal. Kegiatan pemeliharaan dapat ditinjau aspek tujuan pemeliharaan, waktu pemeliharaan maupun tingkat pemeliharaan.

Pemeliharaan proaktif (proactive maintenance). Pemeliharaan proaktif merupakan strategi pemeliharaan di mana kerusakan dapat dihindari dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan kecil secara rutin untuk tetap mempertahankan kondisi mesin dalam keadaan siap operasional secara optimal. Pemeliharaan proaktif terdiri dari pemeliharaan agresif, pemeliharaan prediktif, dan pemeliharaan preventif (Yudhistira, et. al., 2022).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Terdapat data pertama yaitu data pemeliharaan dan kerusakan pada alat yang bersumber dari Divisi Operasional. Data tersebut dikonvert kemudian diolah ke dalam bentuk tabel pada excel dengan memfilter beberapa variabel yang diperlukan, seperti pemfilteran kerusakan alat reader dan juga rentang waktu yang dilakukan yaitu 1-7 Februari 2024 pada ruas tol Jakarta-Cikampek. Berikut data telah disajikan dalam bentuk tabel Pemeliharaan dan Kerusakan Alat Reader Tanggal 1-7 Februari 2024 di Ruas Jakarta-Cikampek pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1. Data Pemeliharaan dan Kerusakan Alat Reader Tanggal 1-7 Februari 2024 di Ruas Jakarta-Cikampek

TANGGAL	GERBANG	GARDU	PERMASALAHAN	TINDAKAN
01-Feb	Cikarang Barat 5	11	Reader error	Cek kabel data
01-Feb	Cikarang Utara	8	Reader error	Pergantian PSU 12 Volt
01-Feb	Cikampek Utama	10	Reader error	Pengecekan tegangan power dan data
01-Feb	Karawang Timur 1	4	Autentifikasi error	Pengecekan kabel data
01-Feb	Karawang Timur 1	5	Autentifikasi error	Pengecekan antenna reader
02-Feb	Cikampek Utama	7	Reader tidak bisa membaca	Pengecekan power data, SAM reader
04-Feb	Cikampek Utama	39	Reader tidak bisa membaca	Pergantian SAM reader
05-Feb	Bekasi Barat 3	28	Reader tidak bisa membaca	Perbaikan dan setting antenna
05-Feb	Cikarang Barat 5	11	Reader tidak bisa membaca	Pergantian suku cadang
05-Feb	Cikampek Utama	10	Reader tidak bisa membaca	Pergantian PSU reader
05-Feb	Cikampek Utama	8	Reader tidak bisa membaca	Pengecekan tegangan power dan data
06-Feb	Cibitung 3	8	Reader error	Pengecekan reader
06-Feb	Cibitung 3	8	Reader error	Pergantian SAM reader
06-Feb	Cikampek Utama	8	Reader tidak bisa membaca	Pergantian PSU reader
06-Feb	Cikampek Utama	6	Reader tidak bisa membaca	Pergantian PSU reader
07-Feb	Cikarang Barat 4	5	Reader error	Pengecekan SAM reader
07-Feb	Cikampek Utama	6	Reader tidak bisa membaca	Pengecekan tegangan power dan data
07-Feb	Cikampek Utama	4	Reader tidak bisa membaca	Pergantian PSU reader

Tabel data pemeliharaan dan kerusakan alat di atas dapat kita olah dan agar mendapatkan hasil plot grafik yang sesuai dengan kategori yang ada. Dengan menggunakan bahasa pemrograman python dan menggunakan software Google Colab maka code akan terinput sebagai berikut:

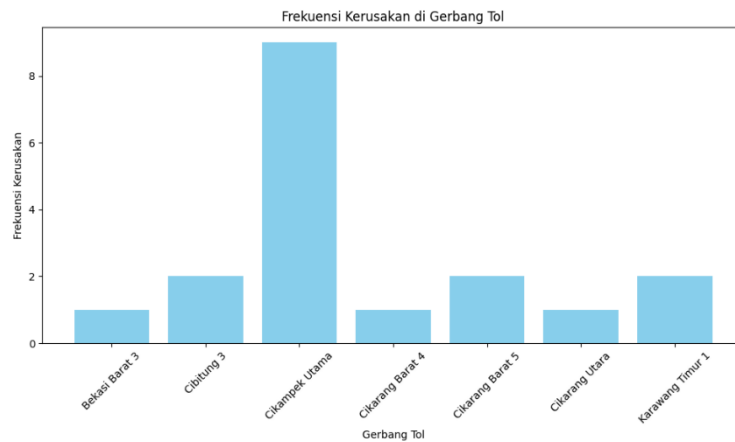
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Gerbang Tol': [
        'Bekasi Barat 3', 'Cibitung 3', 'Cikampek Utama', 'Cikarang Barat 4',
        'Cikarang Barat 5', 'Cikarang Utara', 'Karawang Timur 1'
    ],
    'Frekuensi Kerusakan': [1, 2, 9, 1, 2, 1, 2]
}

df = pd.DataFrame(data)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(df['Gerbang Tol'], df['Frekuensi Kerusakan'], color='skyblue')
plt.title('Frekuensi Kerusakan di Gerbang Tol')
plt.xlabel('Gerbang Tol')
plt.ylabel('Frekuensi Kerusakan')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Lalu setelah memproses code di atas pada Google Colab akan didapatkan pada output hasil plot grafik perbandingan banyak gerbang tol dan frekuensi kerusakan yang terjadi dari code data pemeliharaan dan kerusakan di atas sebagai berikut:



Gambar 5. 1. Jumlah Permasalahan Kerusakan Reader Tol Ruas Jakarta-Cikampek

Lalu terdapat data kedua yaitu data lalu lintas harian kendaraan di ruas tol Jakarta-Cikampek Februari 2024. Data tersebut juga dikonvert dan diolah ke dalam bentuk tabel pada excel dengan memperhatikan beberapa variabel. Terdapat gerbang tol berdasarkan kerusakan yang terjadi pada Tabel 5.1. Juga terdapat kategori Bank yang melayani pembayaran e-toll pada GTO dan total lalu lintas pada gerbang per harinya. Data tersebut kemudian disajikan seperti dalam Tabel 5.2.

Tabel 5. 2. Total Lalu Lintas Gerbang yang Mengalami Kerusakan pada Tanggal 1-7 Februari 2024

Gerbang Tol	Bank				Total Lalu Lintas
	Mandiri	BRI	BNI	BCA	
Bekasi Barat 3	40.656	2.334	1.546	21.041	65.577
Cibitung 3	78.945	3.103	2.079	40.293	124.420
Cikampek Utama	47.709	6.430	1.066	23.306	78.511
Cikarang Barat 4	14.842	789	306	8.144	24.081
Cikarang Barat 5	38.804	1.193	963	22.150	63.110
Cikarang Utara	86.007	2.857	2.293	48.703	139.860
Karawang Timur 1	62.612	4.373	1.588	32.406	100.979

Setelah mengolah dan memfilter data lalu lintas kendaraan di atas, dapat dibuat ke dalam bentuk plot grafik berdasarkan kategorinya. Code pada bagian input di Google Colab akan terlihat seperti berikut:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Gerbang Tol': [
        'Bekasi Barat 3', 'Cibitung 3', 'Cikampek Utama',
        'Cikarang Barat 4', 'Cikarang Barat 5', 'Cikarang Utara',
        'Karawang Timur 1'
    ],
    'Mandiri': [40656, 78945, 47709, 14842, 38804, 86007, 62612],
    'BRI': [2334, 3103, 6430, 789, 1193, 2857, 4373],
    'BNI': [1546, 2079, 1066, 306, 963, 2293, 1588],
    'BCA': [21041, 40293, 23306, 8144, 22150, 48703, 32406],
    'Total Lalu Lintas': [65577, 124420, 78511, 24081, 63110, 139860, 100979]
}

df = pd.DataFrame(data)

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 7))

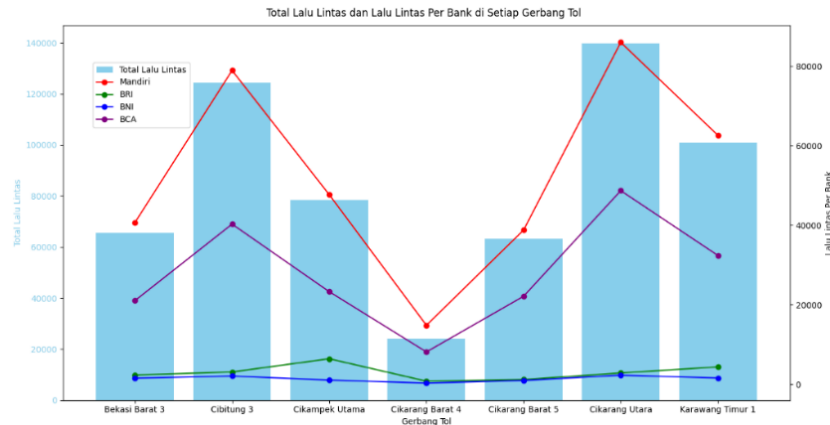
color = 'skyblue'
ax1.set_xlabel('Gerbang Tol')
ax1.set_ylabel('Total Lalu Lintas', color=color)
ax1.bar(df['Gerbang Tol'], df['Total Lalu Lintas'], color=color, label='Total Lalu Lintas')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

ax2 = ax1.twinx()
ax2.set_ylabel('Lalu Lintas Per Bank')
colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple']
for bank, color in zip(['Mandiri', 'BRI', 'BNI', 'BCA'], colors):
    ax2.plot(df['Gerbang Tol'], df[bank], marker='o', label=bank, color=color)
ax2.tick_params(axis='y')

fig.tight_layout()
fig.suptitle('Total Lalu Lintas dan Lalu Lintas Per Bank di Setiap Gerbang Tol', y=1.02)
fig.legend(loc='upper left', bbox_to_anchor=(0.1, 0.9))

plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Setelah memproses code di atas pada Google Colab akan didapatkan pada bagian output yaitu hasil grafik dari code data pemeliharaan dan kerusakan di atas dengan hasil kombinasi plot antara total lalu lintas harian dan lalu lintas per bank-nya. Gambar grafik akan muncul sebagai berikut:



Gambar 5. 2. Jumlah Total Lalu Lintas sesuai Bank pada Gerbang Tol

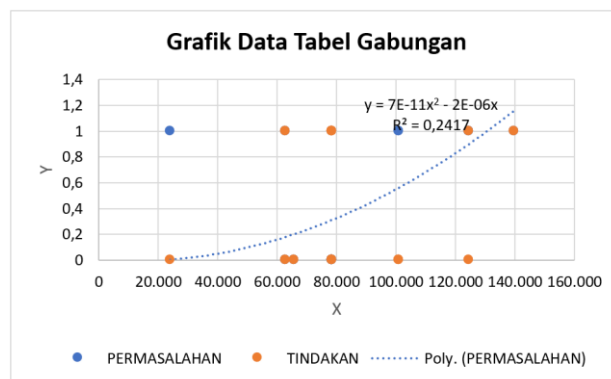
Selanjutnya pembuatan tabel gabungan dari dua data yang dipakai yaitu data operasional lalu lintas harian dan data kerusakan pemeliharaan alat. Tabel data gabungan di atas dibuat dengan cara dikonversi sesuai variabel yang diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil perhitungan dengan metode regresi logistik. Pada kategori “Permasalahan” kerusakan reader tidak bisa membaca mendefinisikan angka 0, kerusakan reader error mendefinisikan angka 1. Selanjutnya pada kategori “Tindakan” dikatakan bahwa tindakan pengecekan alat mendefinisikan angka 0, sedangkan pergantian suku cadang mendefinisikan angka 1. Ini menunjukkan bahwa terdapat 2 variabel konstan dimana dapat didefinisikan ke angka biner lalu dapat diolah dengan metode regresi logistik. Di bawah ini tabel gabungan disajikan seperti berikut:

Tabel 5. 3. Tabel Data Gabungan Regresi Logistik

TOTAL LALU LINTAS	PERMASALAHAN	TINDAKAN
63.110	1	0
139.860	1	1
78.511	1	0
100.979	1	0
100.979	1	0
78.511	0	0
78.551	0	1

65.577	0	0
63.110	0	1
78.511	0	1
78.511	0	0
124.420	1	0
124.420	1	1
78.511	0	1
78.511	0	1
24.081	1	0
78.511	0	0
78.511	0	1

Selanjutnya data pada tabel gabungan di atas dapat dimunculkan ke dalam bentuk grafik pada Microsoft Excel yang mana terdapat hubungan antara variabel “Permasalahan” dan “Tindakan” yang menghasilkan garis singgungregresi sebagai berikut:



Gambar 5. 3. Trendline Hubungan Variabel “Permasalahan” & “Tindakan”

B. Pembahasan

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Chi Square	7,26							
Residual Dev.	17,47							
# of iterations	8							
Observations	18							
	Coefficients	Standard Error	P-value	Odd Ratio	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	-7,61	5,42	0,160679566	0,0005	0,0000000121	20,51	0,0000000121	20,51
TOTAL LALU LINTAS	0,00011	0,000071	0,000011	0,000071	1,00	1,00	1	1
PERMASALAHAN	-5,58	3,56	0,12	0,0038	0,00000354	4,02	0,00000354	4,02

Tabel 5. 4. Perhitungan Regresi Logistik

Hasil analisis regresi logistik pada tabel menunjukkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, statistik regresi menunjukkan nilai Chi Square sebesar 7,26, yang mengindikasikan tingkat signifikansi model regresi dalam memprediksi variabel dependen dibandingkan dengan model null. Residual deviance sebesar 17,47 menunjukkan seberapa baik model cocok dengan data, di mana nilai yang lebih kecil menandakan kecocokan yang lebih baik. Model ini mencapai konvergensi setelah 8 iterasi dan menggunakan 18 observasi.

Dari segi koefisien dan p-value, intercept memiliki koefisien -7,61 dengan standard error 5,42 dan p-value 0,1606, yang berarti intercept tidak signifikan secara statistik. Variabel TOTAL LALU LINTAS memiliki koefisien 0,00011 dengan standard error 0,000071 dan p-value 0,000011, menunjukkan bahwa variabel ini signifikan secara statistik dalam model. Sebaliknya, variabel PERMASALAHAN memiliki koefisien -5,58 dengan standard error 3,56 dan p-value 0,12, yang berarti variabel ini tidak signifikan secara statistik.

Odd ratio dan interval kepercayaan memberikan gambaran tentang dampak relatif dari setiap variabel. Untuk intercept, odd ratio adalah 0,0005 dengan interval kepercayaan 95% antara 0,000000121 dan 20,51, yang menunjukkan ketidakpastian besar dalam estimasi ini. Variabel TOTAL LALU LINTAS memiliki odd ratio 1,00 dengan interval kepercayaan 95% antara 1 dan 1, mengindikasikan bahwa perubahan dalam variabel ini tidak berpengaruh signifikan pada odds dari variabel dependen. Sedangkan, variabel PERMASALAHAN memiliki odd ratio 0,0038 dengan interval kepercayaan 95% antara 0,00000354 dan 4,02, menunjukkan ketidakpastian besar dalam estimasi ini.

Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa TOTAL LALU LINTAS adalah prediktor signifikan dalam model regresi logistik, sedangkan PERMASALAHAN tidak signifikan. Interval kepercayaan yang lebar menandakan adanya ketidakpastian besar dalam estimasi parameter, kemungkinan disebabkan oleh jumlah observasi yang kecil. Oleh karena itu, penelitian lebih

lanjut dengan sampel yang lebih besar diperlukan untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian dalam hasil analisis.

Lalu didapatkan pula informasi mengenai beberapa penyebab kerusakan pada reader, selain penyebab kerusakan juga terdapat bagaimana solusi dalam memperbaiki permasalahan kerusakan tersebut. Informasi tersebut terbentuk dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5. 5. Penyebab Kerusakan dan Solusi Perbaikan pada Reader

Penyebab Kerusakan	Solusi Perbaikan
➤ SAM tidak terbaca pada reader atau slot rusak	➤ Pemindahan slot SAM reader dengan menggunakan aplikasi
➤ Letakkan kartu tetapi tidak bisa transaksi	➤ Pergantian pada antenna reader
➤ IC reader pada PC COM 4 rusak	➤ Perbaikan IC Maxim jalur reader
➤ Setting pada parallel port disable	➤ Melakukan enable parallel port pada bios winsystem
➤ Error pada memory loop perbaikan format memori reader	➤ Melakukan perbaikan format memori reader dan pastikan data lama sudah terback up
➤ BNI tidak deduct (kesalahan pengurangan saldo)	➤ Perbaikan dengan melakukan unmerry SAM pada EDC BNI
➤ Reader tidak bisa melakukan booting (error booting)	➤ Melakukan update ulang reader dengan aplikasi atau versi yang sama
➤ Reader sering melakukan restart	➤ Melakukan pergantian power supply. atau dapat dikatakan berpengaruh cukup kuat.

Strategi pemeliharaan proaktif bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah secara berkala dan sistematis. Berikut adalah ialah penjelasan mengenai strategi pemeliharaan proaktif berdasarkan tabel penyebab kerusakan dan solusi perbaikan yang telah diberikan di atas:

1. SAM Tidak Terbaca pada Reader atau Slot Rusak

- Pencegahan: Lakukan pengecekan berkala pada slot SAM untuk memastikan konektor tidak kotor atau aus. Pastikan pembaruan firmware dilakukan secara rutin untuk kompatibilitas perangkat.
- Solusi Proaktif: Membersihkan slot SAM secara berkala dan melakukan penggantian slot yang menunjukkan tanda-tanda keausan sebelum terjadi kerusakan.

2. Letakkan Kartu Tetapi Tidak Bisa Transaksi

- Pencegahan: Periksa dan kalibrasi antenna reader secara rutin untuk memastikan kinerja optimal.
- Solusi Proaktif: Menjalankan uji sinyal secara berkala untuk mendeteksi penurunan kinerja antenna dan melakukan penggantian antena sebelum kinerjanya turun drastis.

3. IC Reader pada PC COM 4 Rusak

- Pencegahan: Lakukan inspeksi rutin pada jalur IC Maxim dan periksa solder joint untuk memastikan tidak ada keretakan atau oksidasi.
- Solusi Proaktif: Melakukan pengujian fungsionalitas IC secara berkala dan mengganti IC yang menunjukkan tanda-tanda awal kerusakan.

4. Setting pada Parallel Port Disable

- Pencegahan: Lakukan audit berkala pada konfigurasi BIOS dan sistem untuk memastikan semua setting sesuai dengan standar operasional.
- Solusi Proaktif: Menggunakan software monitoring untuk memastikan setting BIOS selalu dalam keadaan yang benar dan mengirimkan alert jika ada perubahan yang tidak diinginkan.

5. Error pada Memory Loop Perbaiki Format Memori Reader

- Pencegahan: Lakukan backup data dan format memori secara berkala untuk menghindari kerusakan data.
- Solusi Proaktif: Menggunakan perangkat lunak monitoring untuk mendeteksi error pada memori dan melakukan tindakan korektif sebelum kerusakan data terjadi.

6. BNI Tidak Deduct (Kesalahan Pengurangan Saldo)

- Pencegahan: Lakukan uji coba transaksi secara berkala dengan EDC BNI untuk memastikan tidak ada masalah pada sistem.
- Solusi Proaktif: Mengimplementasikan sistem redundansi dan verifikasi ganda pada transaksi untuk memastikan akurasi saldo dan mengurangi risiko kesalahan.

7. Reader Tidak Bisa Melakukan Booting (Error Booting)

- Pencegahan: Melakukan update firmware dan software reader secara berkala untuk memastikan sistem selalu up-to-date dan bebas dari bug.
- Solusi Proaktif: Menggunakan sistem monitoring untuk memantau kesehatan booting dan segera menangani error kecil sebelum menyebabkan masalah booting besar.

8. Reader Sering Melakukan Restart

- Pencegahan: Lakukan inspeksi rutin dan penggantian power supply yang menunjukkan tanda-tanda keausan atau tidak stabil.
- Solusi Proaktif: Menggunakan power supply berkualitas tinggi dengan sistem monitoring daya untuk mendeteksi fluktuasi dan ketidakstabilan.

Implementasi Pemeliharaan Proaktif yang bisa dilakukan pada alat reader secara bertahap:

- Monitoring Terus-menerus: Gunakan software monitoring untuk memantau kondisi perangkat keras dan perangkat lunak secara real-time.
- Inspeksi Rutin: Jadwalkan pemeriksaan rutin terhadap semua komponen kritis.
- Pembaruan Berkala: Lakukan update firmware, software, dan konfigurasi sistem secara berkala.
- Pelatihan Teknis: Berikan pelatihan kepada teknisi untuk mengenali tanda-tanda awal kerusakan dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil.
- Penggantian Suku Cadang: Gantilah suku cadang yang sudah mendekati akhir masa pakainya sebelum benar-benar rusak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian mengidentifikasi pola kerusakan perangkat pembaca (reader) dalam sistem Gardu Tol Otomatis (GTO) di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek menggunakan teknik data mining. Pola-pola ini menunjukkan bahwa kerusakan pada slot SAM, antenna reader, IC reader, dan power supply sering terjadi dan cenderung berulang pada waktu dan kondisi tertentu,
2. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan perangkat pembaca GTO meliputi keausan komponen akibat pemakaian jangka panjang, kondisi lingkungan yang tidak ideal (debu dan kelembaban), serta kualitas suku cadang yang digunakan. Kerusakan ini berdampak signifikan pada kinerja sistem secara keseluruhan, menyebabkan peningkatan waktu transaksi dan potensi antrian panjang di gerbang tol.
3. Implementasi strategi pemeliharaan proaktif terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi kerusakan dan meningkatkan keandalan sistem GTO. Namun, kesimpulan-kesimpulan di atas tidak didukung dengan adanya data konkrit melainkan hanya informasi verbal semata yang membuat penelitian ini kurang menghasilkan analisis yang akurat.

B. Saran

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan mempertimbangkan beberapa saran berikut:

1. Pengumpulan data yang lebih komprehensif
2. Peningkatan akses dan perizinan data (pada tempat penelitian yang disetujui)
3. Penggunaan metode analisis yang lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, G. P. (2017). Efektivitas Electronic Toll (E-Toll) Oleh PT. Jasa Marga Surabaya (Studi pada Gerbang Tol Otomatis Surabaya-Gempol). *Publika*, 5(2).
- Arlinda, F., & Sulistyowati, R. (2021). Pengaruh penerapan program adaptasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) terhadap kepuasan pengunjung destinasi wisata Kabupaten Kediri di era new normal serta dampaknya pada pengembangan ekonomi pariwisata & industri kreatif. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 9(3), 1404-1416.
- Bharambe, S., Kumbhar, P., Patil, P., & Sawant, K. (2016). Automated Toll Collection System Using NFC And Theft Vehicle Detection. *International Journal of Computer International Journal Of Engineering And Computer Science*, 5(4), 16107-16110.
- Cahya, R., Mulyawan, B., & Sutrisno, T. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Dan Komputer Berbasis Website Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Dan Weighted Product. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Sistem Informasi*, 8(1), 133.
- Carneiro, T., Da Nóbrega, R. V. M., Nepomuceno, T., Bian, G. B., De Albuquerque, V. H. C., & Reboucas Filho, P. P. (2018). Performance analysis of google colab as a tool for accelerating deep learning applications. *Ieee Access*, 6, 61677-61685.
- Hendayana, R. (2013). Application Method of Logistic Regression Analyze the Agricultural Technology Adoption. *Inform. Pertan*, 22(1), 1-9.
- Jaya, W. K. (2021). Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus pada Transportasi Pedesaan dan Dampak Covid-19. PT Elex Media Komputindo.
- Pradana, M. F., Intari, D. E., & Kurniawan, F. (2017). Perencanaan Ulang Kebutuhan Gardu Tol Pada Gerbang Tol Cikande. *Fondasi: Jurnal Teknik Sipil*, 6(2).

- Pratama, S. I., & Winardi, S. (2019, November). PERANCANGAN PURWARUPA ALAT PEMBAYARAN TOL YANG DIKENDALIKAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN INFRA RED. In *Prosiding Seminar Nasional SANTIKA Ke-1 2019* (pp. 121-125).
- Nandar, Agus, (2019). Penggunaan Aplikasi Microsoft Excel Dalam Perhitungan Bahan Bakar Di Kapal KM. UMSINI. Surabaya: Politeknik Pelayaran Surabaya
- Rahman, S., Sembiring, A., Siregar, D., Prahmana, I. G., Puspadini, R., & Zen, M. (2023). Python: Dasar dan Pemrograman Berorientasi Objek. Penerbit Tahta Media.
- Setiawan, D., Mizuno, K., Soesilo, T. E. B., & Tjahjono, T. (2023). The Influence of Social Factors and Economic Factors on The Presence of Overdimensional And Overloading Vehicles on The Jakarta Cikampek Indonesia Toll Road. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2068-e2068.
- Setyabudi, B. (2011). Kajian Peran Tempat Istirahat (Rest Area) Kendaraan Guna Menurunkan Tingkat Kecelakaan Dan Kelelahan Pengemudi Pada Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek. *Warta Penelitian Perhubungan*, 23(4), 371-387.
- Sufanir, A. M. S. (2017). Efektivitas Gardu Tol Otomatis (GTO) Buah Batu Ditinjau dari Kecepatan Transaksi Rata-Rata. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 338-342.
- Taufiq, R. M., Rizki, Y., & Pratama, M. R. A. (2022). Simulasi Deteksi Golongan Kendaraan pada Gerbang Tol Menggunakan YOLOv4. *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)*, 3(2), 199-206.
- Varalakshmi, M. I., Abishek, M. D., Suriya, M. K. A., & BT, M. H. (2020). SMARTPAY–UNIFIED PAYMENT SYSTEM USING NFC.

- Yudissanta, A., & Ratna, M. (2012). Analisis pemakaian kemoterapi pada kasus kanker payudara dengan menggunakan metode regresi logistik multinomial (studi kasus pasien di Rumah Sakit “X” Surabaya). *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 1(1), D112-D117.
- Yudhistira, A., Herdiansah, A. G., & Priyono, P. (2022). 9. Efektivitas Pelaksanaan Program Life Extension Pesawat Sukhoi TNI AU (Studi Kasus Pesawat TS-3004 Dan TS-3005). *TNI Angkatan Udara*, 1(4).
- Yunanto, M. A., & Susetyo, C. (2019). Prediksi perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan gerbang tol Krian dan Driyorejo di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), C223-C229.

Data Pemeliharaan dan Kerusakan Alat (Laporan Akhir Shift)

JAPEK																
KEGIATAN																
NAMA	TANGGAL	SHIFT	MULA	SELESAI	DEVIASI JAM/INT	KEGIATAN	NO DA	GERBAK	GABUK	LOKAL	ALA	DETA ALA	PEPE SAL 2	TINDAK	STATUS PERBAIK	KETERANGAN
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	20:00	20:30		RUTIN STANDBY	BEKAS TAMBU 1			BASE CAMP						terdapat kurup panggang memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	20:30	21:00		MOBLE										perbaikan dan perbaikan perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	21:00	21:30		RUTIN PERBAIKAN	TAMBU 1	12	GABUK							gardu pa bisa apus dan perbaikan perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	21:30	22:00		RUTIN PERBAIKAN	TAMBU 1	3	GABUK							terdapat bisa apus dan perbaikan perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	22:00	22:30		MOBLE	JALLI									perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	22:30	00:00		RUTIN PERBAIKAN	BEKAS TAMBU 2	5	GABUK							perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	00:00	00:30		MOBLE	JALLI									perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	00:30	03:00		RUTIN PERAWATAN	RAMPUT PGB	all pgb 2	GABUK							perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	03:00	06:00		RUTIN PERAWATAN	RAMPUT PGB	all pgb 1	GABUK							perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	01-Feb-24	SHFT 2	06:00	08:00		LAMPAU	BEKAS TAMBU 1			BASE CAMP						perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	02-Feb-24	SHFT 2	20:00	21:00		RUTIN PERBAIKAN	TAMBU 1	8	SAMPA							perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	02-Feb-24	SHFT 2	21:00	22:00		RUTIN PERBAIKAN	RAMPUT PGB	server	LOKASI							perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	02-Feb-24	SHFT 2	22:00	02:00		RUTIN PERBAIKAN	RAMPUT PGB	2	GABUK							perbaikan dan perbaikan memuka INT
TUBAGUS ILMAH RAMDANI	02-Feb-24	SHFT 2	02:00	04:00		RUTIN PERBAIKAN	RAMPUT PGB	5	GABUK							perbaikan dan perbaikan memuka INT

Data Lalu Lintas Kendaraan Harian

[illegible]

Code Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

data = {
    'Gerbang Tol': [
        'Bekasi Barat 3', 'Cibitung 3', 'Cikampek Utama',
        'Cikarang Barat 4', 'Cikarang Barat 5', 'Cikarang Utara',
        'Karawang Timur 1'
    ],
    'Mandiri': [40656, 78945, 47709, 14842, 38804, 86007, 62612],
    'BRI': [2334, 3103, 6430, 789, 1193, 2857, 4373],
    'BNI': [1546, 2079, 1066, 306, 963, 2293, 1588],
    'BCA': [21841, 40293, 23306, 8144, 22150, 48703, 32406],
    'Total Lalu Lintas': [65577, 124420, 78511, 24081, 63110, 139860, 100979]
}

df = pd.DataFrame(data)

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 7))

color = 'skyblue'
ax1.set_xlabel('Gerbang Tol')
ax1.set_ylabel('Total Lalu Lintas', color=color)
ax1.bar(df['Gerbang Tol'], df['Total lalu lintas'], color=color, label='Total Lalu Lintas')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

ax2 = ax1.twinx()
ax2.set_ylabel('Lalu Lintas Per Bank')
colors = ['red', 'green', 'blue', 'purple']
for bank, color in zip(['Mandiri', 'BRI', 'BNI', 'BCA'], colors):
    ax2.plot(df['Gerbang Tol'], df[bank], marker='o', label=bank, color=color)
ax2.tick_params(axis='y')

fig.tight_layout()
fig.suptitle('Total lalu lintas dan lalu lintas per bank di setiap gerbang tol', y=1.02)
fig.legend(loc='upper left', bbox_to_anchor=(0.1, 0.9))

plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Output Regresi Logistik

Optimization terminated successfully.
Current function value: 0.436184
Iterations 7

Logit Regression Results

Dep. Variable:	Kerusakan	No. Observations:	25
Model:	Logit	Df Residuals:	23
Method:	MLE	Df Model:	1
Date:	Thu, 30 May 2024	Pseudo R-squ.:	0.007928
Time:	08:30:28	Log-Likelihood:	-10.905
converged:	True	LL-Null:	-10.992
Covariance Type:	nonrobust	LLR p-value:	0.6763

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	1.3539	0.975	1.389	0.165	-0.557	3.264
Total Lalu Lintas	3.492e-06	9.94e-06	0.351	0.725	-1.6e-05	2.3e-05

Lampiran 3. Dokumentasi PKL

